

Στοιχεία και Αρχιτεκτονική του Internet of Things (IoT)

Το **Internet of Things (IoT)** είναι ένα οικοσύστημα όπου φυσικές συσκευές, αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας συνδέονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω του Διαδικτύου.

Αποτελείται από διάφορα **δομικά στοιχεία**, που οργανώνονται σε μία **πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική**.

📌 Βασικά Στοιχεία του IoT

Τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το IoT είναι:

Αισθητήρες & Συσκευές (Edge Devices)

Αποτελούν τα φυσικά αντικείμενα που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον. Παραδείγματα:

- Αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης
- GPS trackers
- Κάμερες
- Wearables (έξυπνα ρολόγια, fitness trackers)
- IoT ενεργοποιητές (π.χ. έξυπνοι διακόπτες, ρομποτικοί βραχίονες)

Δίκτυο Επικοινωνίας

Μεταφέρει τα δεδομένα από τις IoT συσκευές προς την επεξεργασία. Τα κύρια πρωτόκολλα επικοινωνίας περιλαμβάνουν:

- Wi-Fi** (για υψηλή ταχύτητα και σύνδεση στο Διαδίκτυο)
- Bluetooth & BLE** (για χαμηλή ενέργεια και μικρές αποστάσεις)
- Zigbee** (για mesh δίκτυα)
- LoRaWAN & NB-IoT** (για μεγάλες αποστάσεις και χαμηλή ισχύ)
- 5G & LTE** (για ταχύτατη, ευρεία συνδεσιμότητα)

Cloud & Edge Computing

- Edge Computing:** Επεξεργασία δεδομένων τοπικά (π.χ. στον αισθητήρα ή gateway) για μείωση καθυστερήσεων.
- Cloud Computing:** Αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε απομακρυσμένους διακομιστές, επιτρέποντας ανάλυση μεγάλης κλίμακας.

4. Ανάλυση Δεδομένων & AI

Τα δεδομένα από τις IoT συσκευές **επεξεργάζονται μέσω αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Μάθησης (ML)**, παρέχοντας προβλέψεις, αυτοματισμούς και λήψη αποφάσεων.

5. Διεπαφή Χρήστη (UI/UX)

Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν δεδομένα ή να αλληλεπιδρούν με IoT συσκευές μέσω:

- **Mobile Apps** (π.χ. εφαρμογές έξυπνου σπιτιού)
- **Web Dashboards** (για επιχειρήσεις, smart cities)
- **Φωνητικοί Βοηθοί** (Alexa, Google Assistant)

6. Αρχιτεκτονική του IoT

Η αρχιτεκτονική του IoT οργανώνεται σε **πολλαπλά επίπεδα**, κάθε ένα με ξεχωριστό ρόλο.

1. Επίπεδο Αντίληψης (Perception Layer)

Περιλαμβάνει τους **αισθητήρες & ενεργοποιητές** που συλλέγουν δεδομένα από το φυσικό περιβάλλον.

✓ Παράδειγμα:

- Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας καταγράφει 25°C.
- Ένας έξυπνος διακόπτης ενεργοποιεί ένα φως.

2. Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)

Χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες για τη **μεταφορά δεδομένων από τις συσκευές στο cloud ή σε κέντρα επεξεργασίας**.

✓ Παράδειγμα:

- Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας στέλνει δεδομένα μέσω Wi-Fi σε έναν IoT server.
- Ένας έξυπνος μετρητής ενέργειας μεταδίδει πληροφορίες μέσω LoRaWAN σε ένα cloud dashboard.

3. Επίπεδο Επεξεργασίας (Processing Layer)

Εδώ γίνεται **ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων** μέσω **cloud computing** ή **edge computing**.

✓ Παράδειγμα:

- Ανιχνεύονται μοτίβα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργούνται προτάσεις εξοικονόμησης.
 - Ανάλυση εικόνας από IoT κάμερες για ανίχνευση προσώπων.
-

◆ 4. Επίπεδο Εφαρμογών (Application Layer)

📌 Παρέχει **διεπαφή στον χρήστη** μέσω εφαρμογών και dashboards.

✅ Παράδειγμα:

- Ένας χρήστης ελέγχει την έξυπνη θερμοστάτη του από το κινητό.
 - Ένα σύστημα έξυπνου αγροκτήματος εμφανίζει σε ένα dashboard πληροφορίες για την υγρασία του εδάφους.
-

◆ 5. Επίπεδο Ασφάλειας & Διαχείρισης (Security & Management Layer)

📌 Εξασφαλίζει **ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων** μέσω:

- Κρυπτογράφησης (AES, TLS, SSL)
- Διαχείρισης ταυτότητας χρηστών
- Firewall & Ανίχνευση εισβολών (IDS)

✅ Παράδειγμα:

- Ένα έξυπνο σπίτι χρησιμοποιεί **κρυπτογράφηση δεδομένων** για ασφαλή πρόσβαση.
 - Ένα σύστημα IoT αποτρέπει **DDoS επιθέσεις** μέσω firewall.
-

📌 Παραδείγματα Εφαρμογών IoT

Το IoT χρησιμοποιείται σε **πολλούς κλάδους**, όπως:

◆ Smart Home 🏠

✅ Έξυπνοι θερμοστάτες, λάμπες, κάμερες ασφαλείας.

◆ Smart Cities 🏙️

✅ Διαχείριση κυκλοφορίας, έξυπνος φωτισμός, αισθητήρες ρύπανσης.

◆ Βιομηχανία 4.0 🏭

✅ Παρακολούθηση μηχανημάτων, έξυπνοι αισθητήρες παραγωγής.

◆ Υγεία & Wearables 💙

✅ Smartwatches, απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών.

◆ Αγροτική Παραγωγή (Smart Farming) 🌾

✅ Αισθητήρες εδάφους, αυτόματο πότισμα.

♦ Αυτόνομα Οχήματα & Μεταφορές 🚗

✅ IoT αισθητήρες για αυτόνομα αυτοκίνητα και logistics.

MQTT vs CoAP vs XMPP: Σύγκριση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας για IoT & Messaging

Τα **MQTT**, **CoAP** και **XMPP** είναι τρία πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων σε δίκτυα IoT και real-time messaging. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ενός συστήματος (απόδοση, ασφάλεια, υποδομή), κάθε πρωτόκολλο έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

♦ **1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** Είναι ένα **lightweight** πρωτόκολλο δημοσίευσης-εγγραφής (**publish/subscribe**), σχεδιασμένο για **IoT εφαρμογές, αισθητήρες και απομακρυσμένα δίκτυα**.

✓ **Lightweight & Low Bandwidth** → Ιδανικό για IoT. ✓ **Quality of Service (QoS) Levels** → Επιλογές για αξιόπιστη μετάδοση. ✓ **Persistent Sessions** → Στήριξη για συσκευές που αποσυνδέονται και επανασυνδέονται. ✓ **Χρησιμοποιείται από AWS IoT, IBM Watson IoT, Google Cloud IoT.**

✗ **Απαιτεί MQTT Broker** για επικοινωνία. ✗ **Βασίζεται σε TCP**, που μπορεί να είναι πιο αργό από UDP σε κάποιες περιπτώσεις.

✅ Smart Home & Industrial IoT (π.χ. Home Automation, Sensors). ✅ Εφαρμογές M2M (Machine-to-Machine). ✅ Remote monitoring (π.χ. μετεωρολογικοί σταθμοί, τηλεμετρία).

♦ **2. CoAP (Constrained Application Protocol)** Είναι ένα **lightweight** πρωτόκολλο επικοινωνίας για **IoT**, σχεδιασμένο να λειτουργεί σε **χαμηλής ισχύος και περιορισμένους πόρους συσκευές**.

✓ **Lightweight & Fast** → Κατάλληλο για χαμηλής ενέργειας συσκευές. ✓ **Βασισμένο σε UDP** → Πολύ γρήγορο, χαμηλό latency. ✓ **RESTful Architecture** → Εύκολη υλοποίηση και διαλειτουργικότητα.

✓ **Κατάλληλο για LoRaWAN & LPWAN δίκτυα.**

✗ **Δεν υποστηρίζει εγγενώς QoS** όπως το MQTT. ✗ **Μπορεί να έχει packet loss λόγω UDP** (αν και χρησιμοποιεί Confirmable Messages). ✗ **Δεν έχει broker, απαιτεί direct communication μεταξύ clients.**

✅ LPWAN IoT (LoRa, NB-IoT).

✅ Smart Cities & Environmental Monitoring.

✅ Smart Lighting & Industrial Sensors.

♦ **3. XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)**

- Είναι ένα **πρωτόκολλο real-time ανταλλαγής μηνυμάτων (instant messaging, presence, notifications)**.

- ✓ **Real-time messaging** με υποστήριξη presence. ✓ **Επεκτάσιμο & Modular** μέσω XMPP extensions (XEPs). ✓ **End-to-End Encryption** δυνατότητες (π.χ. OTR,OMEMO). ✓ **Ανοιχτό και αποκεντρωμένο πρωτόκολλο** (δεν απαιτεί κεντρικό server όπως το MQTT).

✗ **Πιο πολύπλοκο από MQTT & CoAP** λόγω XML. ✗ **Χρησιμοποιεί TCP**, που μπορεί να έχει υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. ✗ **Όχι τόσο lightweight** όσο το CoAP ή το MQTT για IoT.

✅ Instant Messaging (π.χ. WhatsApp, Google Talk, Jabber).

✅ Multiplayer Online Games. ✅ IoT όπου απαιτείται real-time επικοινωνία.

Τα πιο δημοφιλή **πρωτόκολλα επικοινωνίας** για το **Internet of Things (IoT)** διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής, όπως **εύρος κάλυψης, κατανάλωση ενέργειας, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και κόστος υλοποίησης**. Παρακάτω είναι μια αναλυτική εξήγηση των **Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee και LoRaWAN**:

Πρωτόκολλο	Συχνότητα	Εμβέλεια	Ταχύτητα	Κατανάλωση Ενέργειας	Ιδανικό για
Wi-Fi	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	50-100m	Υψηλή (~9.6 Gbps)	Υψηλή	Smart Home, IoT Cameras
Bluetooth	2.4 GHz	10-100m	Μέτρια (~3 Mbps)	Χαμηλή (BLE)	Wearables, IoT Gadgets
Zigbee	2.4 GHz	10-100m	Χαμηλή (~250 Kbps)	Πολύ χαμηλή	Smart Home, Αισθητήρες
LoRaWAN	868/915 MHz	10-15 Km	Πολύ χαμηλή (~50 Kbps)	Πολύ χαμηλή	Smart Cities, Smart Farming

Wi-Fi

- Χρησιμοποιεί τις συχνότητες **2.4 GHz, 5 GHz και 6 GHz** (Wi-Fi 6).
- 🔴 **Έξυπνα σπίτια** (Smart Home), **IoT κάμερες, Wearables, Βιομηχανικές εφαρμογές** με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Bluetooth Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ειδικά η έκδοση **Bluetooth Low Energy (BLE)**.

Υποστηρίζει **point-to-point, mesh networking και broadcast** συνδέσεις. 🔴 **Φορετές συσκευές (Wearables), Smartwatches, Fitness trackers, Έξυπνες κλειδαριές, Συστήματα IoT για το αυτοκίνητο.**

Zigbee - ☐ Χαμηλής ισχύος πρωτόκολλο, ιδανικό για **IoT εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή κατανάλωση**.

☐ Υποστηρίζει **mesh network topology**, δηλαδή οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς κεντρικό κόμβο, επεκτείνοντας την εμβέλεια. **Έξυπνα σπίτια (Smart Home), Έξυπνοι λαμπτήρες (Philips Hue, IKEA Tradfri), Συστήματα αυτοματισμού, Αισθητήρες IoT.**

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) Χαμηλής ισχύος τεχνολογία για μεγάλες αποστάσεις.

Αισθητήρες περιβάλλοντος, Smart Cities (έξυπνες πόλεις), Αγροτική παρακολούθηση (smart farming), Βιομηχανικά IoT (IIoT).

☐ Το **LoRa** αναφέρεται στη φυσική διαστρωμάτωση (Physical Layer), δηλαδή στην τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη μετάδοση δεδομένων.

☐ Το **LoRaWAN** είναι το δικτυακό πρωτόκολλο που καθορίζει πώς οι συσκευές επικοινωνούν με gateways και το cloud.

Το **NB-IoT (Narrowband IoT)** είναι μια κυψελοειδής (cellular) τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για συσκευές IoT με χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένη μετάδοση δεδομένων.

Βασίζεται στα κινητά δίκτυα (4G/LTE και 5G), χρησιμοποιώντας στενές ζώνες συχνοτήτων (180 kHz) για αποδοτική μετάδοση δεδομένων σε υπόγεια, κτίρια ή απομακρυσμένες περιοχές.

Το **NB-IoT** υποστηρίζεται από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και προσφέρει σταθερή και ασφαλή σύνδεση χωρίς την ανάγκη για ιδιωτικά gateways, όπως το LoRa.

1. Edge-side (Άκρο συσκευών)

Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει τις φυσικές IoT συσκευές (Things) και τις πύλες επικοινωνίας (Gateways).

✓ **Thing (Συσκευή IoT):** Πρόκειται για έναν αισθητήρα ή συσκευή (π.χ. αισθητήρας θερμοκρασίας, κάμερα, έξυπνο μετρητή) που συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον. Συνδέεται ασύρματα ή ενσύρματα με μία πύλη επικοινωνίας (Gateway).

✓ **Gateway (Πύλη επικοινωνίας):** Παρέχει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των IoT συσκευών και του cloud. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, 5G για μετάδοση δεδομένων. Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αποστέλλονται στο cloud για περαιτέρω επεξεργασία.

✓ **Connectivity (Συνδεσιμότητα):** Η σύνδεση μεταξύ των συσκευών IoT και του cloud μπορεί να γίνεται μέσω διαφορετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως MQTT, CoAP, HTTP.

2. Cloud-side (Υποδομή Cloud)

Σε αυτό το επίπεδο, τα δεδομένα που συλλέγονται από τις IoT συσκευές αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και αναλύονται.

✓ **Ingestion & Storage (Συλλογή & Αποθήκευση Δεδομένων):** Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις IoT συσκευές αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή big data συστήματα στο cloud. Παράδειγμα: Amazon AWS IoT, Microsoft Azure IoT Hub, Google Cloud IoT.

✓ **Trigger & Alert Processing (Επεξεργασία ειδοποιήσεων & αυτοματισμών):** Οι πλατφόρμες IoT χρησιμοποιούν αλγόριθμους & κανόνες για να ανιχνεύουν αν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα. Παράδειγμα: Εάν ένας αισθητήρας θερμοκρασίας ανιχνεύσει υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να σταλεί ειδοποίηση ή να ενεργοποιηθεί ένας ανεμιστήρας.

✓ **Devices & Firmware Management (Διαχείριση συσκευών & αναβάθμιση λογισμικού):** Επιτρέπει τη διαχείριση των IoT συσκευών εξ αποστάσεως. Περιλαμβάνει αναβαθμίσεις firmware, ρυθμίσεις ασφαλείας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

✓ **Visualization (Απεικόνιση Δεδομένων):** Τα δεδομένα αναλύονται και προβάλλονται μέσω γραφικών παραστάσεων, dashboards και reports. Παράδειγμα: Ένα έξυπνο σπίτι μπορεί να εμφανίζει την κατανάλωση ρεύματος σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογής.

3. User-side (Πλευρά Χρήστη)

Αυτό το επίπεδο αφορά τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το σύστημα. ✓ **Apps (Εφαρμογές Χρήστη):** Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις IoT συσκευές μέσω mobile apps, web dashboards ή APIs. Παράδειγμα: Μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει έξυπνες συσκευές, αισθητήρες, κάμερες ή ενεργοποιητές.

Η αρχιτεκτονική IoT περιλαμβάνει τρία βασικά επίπεδα:

- Το Edge-side (αισθητήρες & πύλες επικοινωνίας).
- Το Cloud-side (επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση δεδομένων).
- Το User-side (εφαρμογές που επιτρέπουν αλληλεπίδραση με το IoT σύστημα).

Αυτή η δομή διασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία και διαχείριση των IoT συστημάτων, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο από οπουδήποτε.

Frequency Division Multiplexing (FDM)

✓ Στο FDM, το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων διαιρείται σε ξεχωριστές υποζώνες (κανάλια), καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν χρήστη.

✓ Κάθε χρήστης μεταδίδει τα δεδομένα του σε διαφορετική συχνότητα ταυτόχρονα, χωρίς να επηρεάζει τους άλλους.

✓ Χρησιμοποιείται σε συστήματα όπως:

- Ραδιοφωνικές & τηλεοπτικές μεταδόσεις (FM/AM, τηλεοπτικά κανάλια)
- Κινητή τηλεφωνία (4G LTE, 5G OFDM)
- Οπτικές ίνες με WDM (Wavelength Division Multiplexing)

✦ Χαρακτηριστικά του FDM:

- Συνεχής μετάδοση δεδομένων για κάθε χρήστη.
- Απαιτεί φίλτρα για την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ καναλιών.
- Καταναλώνει μεγαλύτερο εύρος ζώνης (bandwidth).

Time Division Multiplexing (TDM)

✓ Στο TDM, ο διαθέσιμος χρόνος χωρίζεται σε διακριτές χρονοθυρίδες (time slots), με κάθε χρήστη να μεταδίδει τα δεδομένα του διαδοχικά.

✓ Όλοι οι χρήστες μοιράζονται την ίδια συχνότητα αλλά μεταδίδουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

✓ Χρησιμοποιείται σε:

- Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες (T1/E1 lines, SONET/SDH)
- Κινητή τηλεφωνία 2G GSM
- Συστήματα VoIP και ψηφιακής μετάδοσης φωνής

✦ Χαρακτηριστικά του TDM:

- Η μετάδοση γίνεται κατά διαστήματα, αλλά πολύ γρήγορα ώστε να φαίνεται συνεχής.
- Δεν απαιτείται διαχωρισμός συχνοτήτων.
- Είναι πιο αποδοτικό για ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας.

Τύποι Καθυστερήσεων σε Δίκτυα

Η συνολική καθυστέρηση πακέτου σε ένα δίκτυο εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες:

- Την ταχύτητα επεξεργασίας των routers (d_{proc}).
- Τη συμφόρηση του δικτύου (d_{queue}).
- Την ταχύτητα του καναλιού επικοινωνίας (d_{trans}).
- Την απόσταση μεταξύ των κόμβων (d_{prop}).

✦ Σε συνθήκες μεγάλης κίνησης, η καθυστέρηση ουράς (d_{queue}) είναι συνήθως η πιο απρόβλεπτη και σημαντική.

Τι είναι το Encapsulation; **Encapsulation** είναι η διαδικασία κατά την οποία τα δεδομένα ενός ανώτερου επιπέδου μετατρέπονται σε πακέτα που περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες (headers) από τα κατώτερα επίπεδα, ώστε να μεταδοθούν σωστά μέσω του δικτύου.

- ✦ Κάθε επίπεδο προσθέτει το δικό του header στα δεδομένα πριν από τη μετάδοση.
- ✦ Στον προορισμό, η διαδικασία γίνεται αντίστροφα (decapsulation), αφαιρώντας τα headers και παραδίδοντας τα αρχικά δεδομένα.

- ✓ Το **Encapsulation** διασφαλίζει ότι τα δεδομένα **μεταφέρονται σωστά** σε ένα δίκτυο.
- ✓ Κάθε επίπεδο του δικτύου προσθέτει τις **απαραίτητες πληροφορίες** (headers) για την παράδοση των πακέτων.
- ✓ Οι **Switches** χειρίζονται **MAC διευθύνσεις**, ενώ οι **Routers** δουλεύουν με **IP διευθύνσεις**.
- ✓ Στον παραλήπτη, η διαδικασία αντιστρέφεται (Decapsulation) για να ανακτηθούν τα αρχικά δεδομένα.

Διαδικασία RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send)

Το πρωτόκολλο λειτουργεί ως εξής:

1. Ο αποστολέας στέλνει ένα μικρό πακέτο **RTS (Request to Send)** προς τον σταθμό βάσης (**BS - Base Station**) μέσω **CSMA** (Carrier Sense Multiple Access).

- Επειδή το RTS είναι **μικρό**, ακόμα κι αν συγκρουστεί με άλλο RTS, η απώλεια είναι μικρή.

2. Ο BS απαντά με ένα **CTS (Clear to Send)** προς τον αποστολέα.

- Το CTS μεταδίδεται προς **όλους τους κόμβους** στο κανάλι.

3. Οι υπόλοιποι κόμβοι ακούν το **CTS** και παραμένουν σιωπηλοί για να αποτρέψουν συγκρούσεις.

4. Ο αποστολέας μεταδίδει το πραγματικό **data frame** χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης.

Πλεονεκτήματα RTS/CTS

- ✓ Αποφυγή συγκρούσεων σε μεγάλα πακέτα μέσω μικρών reservation πακέτων.
- ✓ Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων λόγω συγκρούσεων.
- ✓ Βελτιστοποίηση ασύρματων δικτύων (**Wi-Fi - IEEE 802.11**) όπου η ανίχνευση carrier (CSMA) μπορεί να μην είναι πάντα αξιόπιστη.

NAV (Network Allocation Vector)

Τι είναι: Είναι ένας **εικονικός χρονοδιακόπτης (timer)** που χρησιμοποιείται για να ενημερώνει τους υπόλοιπους κόμβους **να μην μεταδίδουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα**.

- Εξασφαλίζει ότι το κανάλι παραμένει ελεύθερο για τη συνεχιζόμενη μετάδοση δεδομένων.

✦ **Πώς λειτουργεί:** Όταν ένας κόμβος λάβει **RTS** ή **CTS**, διαβάσει το **διάστημα διάρκειας μετάδοσης** και ρυθμίζει τον **NAV timer**. Κατά τη διάρκεια του NAV, ο κόμβος **δεν προσπαθεί να μεταδώσει** δεδομένα, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες συγκρούσεων.

✦ **Παράδειγμα:** Ο αποστολέας στέλνει ένα **RTS με διάρκεια μετάδοσης 5 ms**.

- Ο παραλήπτης απαντά με **CTS** και η πληροφορία αυτή μεταδίδεται σε όλους τους κόμβους γύρω από τον αποστολέα.
- Οι άλλοι κόμβοι ρυθμίζουν τον **NAV** τους για **5 ms**, αποφεύγοντας να στείλουν οποιοδήποτε πακέτο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ACK (Acknowledgment)

είναι:

- Είναι ένα πακέτο επιβεβαίωσης που στέλνει ο παραλήπτης προς τον αποστολέα όταν λάβει με επιτυχία τα δεδομένα.
- Διασφαλίζει ότι το πακέτο δεν χάθηκε ή καταστράφηκε κατά τη μετάδοση.
- Εάν ο αποστολέας δεν λάβει ACK μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνει τη μετάδοση.

✦ Πώς λειτουργεί:

- Μετά την αποστολή των δεδομένων, ο αποστολέας περιμένει να λάβει ένα ACK πακέτο από τον παραλήπτη.
- Αν το ACK δεν ληφθεί (λόγω απώλειας πακέτου ή σύγκρουσης), ο αποστολέας ξαναστέλνει τα δεδομένα.
- Αν το ACK ληφθεί σωστά, τότε η μετάδοση θεωρείται επιτυχής.

• Παράδειγμα Ροής RTS/CTS/NAV/ACK

- ✦ Ας υποθέσουμε ότι ένας κόμβος A θέλει να στείλει δεδομένα στον κόμβο B.
- □Ο A ελέγχει αν το κανάλι είναι ελεύθερο.
ΣΟ A στέλνει ένα RTS στον B.
ΞΟ B λαμβάνει το RTS, στέλνει CTS και ενημερώνει τους άλλους κόμβους να περιμένουν (NAV ενεργοποίηση).
ΔΟ A στέλνει τα δεδομένα στον B.
ΣΟ B επιβεβαιώνει τη λήψη στέλνοντας ACK στον A.
□Ολοι οι υπόλοιποι κόμβοι περιμένουν και μετά από το καθορισμένο διάστημα συνεχίζουν να εκπέμπουν.

RTS/CTS χρησιμοποιείται σε Wi-Fi (802.11) για την αποφυγή συγκρούσεων.

✓ NAV εξασφαλίζει ότι οι άλλοι κόμβοι δεν παρεμβαίνουν κατά τη μετάδοση.

✓ ACK επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα ελήφθησαν σωστά και αν δεν ληφθεί, γίνεται επαναμετάδοση.

✓ Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ασύρματα δίκτυα με πολλά τερματικά που δεν μπορούν να ανιχνεύσουν άμεσα την παρουσία των άλλων (Hidden Node Problem).

Infrastructure Mode vs. Ad-Hoc Mode in Wireless Networks (Wi-Fi 802.11)

Τα ασύρματα δίκτυα Wi-Fi μπορούν να λειτουργούν με δύο διαφορετικούς τρόπους:

✓ Infrastructure Mode

✓ Ad-Hoc Mode

Infrastructure Mode Είναι ο πιο κοινός τρόπος λειτουργίας Wi-Fi.

- Όλες οι συσκευές (clients) συνδέονται μέσω ενός Access Point (AP) ή Wi-Fi Router.
- Το AP λειτουργεί ως κεντρικός συντονιστής για την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.

1. Κάθε συσκευή (laptop, smartphone, IoT device) συνδέεται στο Access Point (AP).

2. Οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του AP, ακόμη κι αν είναι στον ίδιο χώρο.

3. Το AP μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο Internet μέσω ενός ενσύρματου δικτύου (Ethernet).

4. Παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε άλλες δικτυακές υπηρεσίες.

✓ Υψηλή σταθερότητα και απόδοση (καλύτερη ποιότητα σύνδεσης).

✓ Υποστήριξη μεγάλου αριθμού χρηστών (ιδανικό για γραφεία, καφετέριες, σπίτια).

✓ Εύκολη διαχείριση της σύνδεσης μέσω του AP.

✓ Επιτρέπει προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας (WPA2/WPA3 encryption, firewall, MAC filtering).

✗ Απαιτεί ένα Access Point (Router ή AP) για να λειτουργήσει.

✗ Αν το AP αποτύχει, όλο το δίκτυο καταρρέει.

✗ Μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το Ad-Hoc.

✓ Σπίτια, γραφεία, πανεπιστήμια, καφετέριες, αεροδρόμια, εταιρικά δίκτυα.

♦ Ad-Hoc Mode

- Είναι ένας peer-to-peer τρόπος λειτουργίας, όπου οι συσκευές επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη για Access Point.

- Κάθε συσκευή λειτουργεί ως "κόμβος" (node) που μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα απευθείας από άλλες συσκευές.

1. Οι συσκευές (laptops, smartphones) εντοπίζουν και συνδέονται μεταξύ τους.

2. Τα δεδομένα μεταδίδονται χωρίς Access Point – απευθείας από συσκευή σε συσκευή.

3. Μπορούν να δημιουργηθούν ad-hoc δίκτυα πολλών κόμβων (multi-hop networks) όπου οι ενδιάμεσοι κόμβοι μεταφέρουν τα δεδομένα.

4. Χρησιμοποιείται κυρίως για προσωρινά δίκτυα.

✓ Δεν απαιτεί εξοπλισμό δικτύου (AP ή router).

✓ Εύκολο στη δημιουργία για προσωρινές συνδέσεις.

✓ Ιδανικό για περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει υπάρχον δίκτυο (π.χ. στρατιωτικές αποστολές, φυσικές καταστροφές).

✓ Χαμηλό κόστος.

✦ Μειονεκτήματα:

- ✗ Περιορισμένη εμβέλεια και ταχύτητα (το σήμα μπορεί να χαθεί εύκολα).
- ✗ Μειωμένη ασφάλεια (δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος).
- ✗ Δεν υποστηρίζει σύνδεση στο Διαδίκτυο εκτός αν μια συσκευή έχει πρόσβαση και τη μοιραστεί.
- ✗ Δεν είναι αξιόπιστο για μεγάλα δίκτυα λόγω έλλειψης κεντρικής διαχείρισης.

✦ Πού χρησιμοποιείται;

- ✓ Γρήγορη κοινή χρήση αρχείων μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών.
- ✓ Δίκτυα έκτακτης ανάγκης (σεισμοί, στρατιωτικές επιχειρήσεις).
- ✓ Mobile gaming (π.χ. LAN multiplayer χωρίς internet).
- ✓ Επικοινωνία μεταξύ IoT συσκευών σε προσωρινά δίκτυα.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά κριτήρια σύγκρισης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την σύγκριση των πρωτοκόλλων πρόσβασης για το IoT?

Τα τρία πιο σημαντικά κριτήρια σύγκρισης για πρωτόκολλα πρόσβασης στο Internet of Things (IoT) εξαρτώνται από το πλαίσιο χρήσης και τις ανάγκες του συγκεκριμένου συστήματος IoT. Ωστόσο, τα κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι:

Απόδοση (Performance): Αυτό περιλαμβάνει την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, την καθυστέρηση (latency), και την αξιοπιστία της επικοινωνίας. Σε κάποιες εφαρμογές IoT, η χαμηλή καθυστέρηση μπορεί να είναι κρίσιμη (π.χ. σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου).

Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency): Ειδικά στον τομέα του IoT, πολλές συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες ή ενέργεια περιορισμένης διάρκειας. Ένα πρωτόκολλο που απαιτεί λιγότερη ενέργεια για τη μετάδοση δεδομένων που ήταν προτιμότερο για αυτές τις εφαρμογές.

Ασφάλεια (Security): Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται από τις συσκευές IoT είναι ασφαλή και προστατευμένα από την πρόσβαση ή τις επιθέσεις. Πρωτόκολλα με ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση και πιστοποίηση μπορεί να θεωρηθεί προτιμητέα.

Αυτά τα κριτήρια μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και το περιβάλλον χρήσης, αλλά αποτελούν συνήθη σημεία σύγκρισης για πρωτόκολλα πρόσβασης στο IoT.

Θέμα 2^ο b): Γιατί η διευθυνσιοδότηση (addressing) και η ασφάλεια/ιδιωτικότητα (security/privacy) αποτελούν σημαντικά ζητήματα του IoT. Να αναφέρετε κάποιες λύσεις οι οποίες έχουν προταθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους?

Η διευθυνσιοδότηση και η ασφάλεια/ιδιωτικότητα αποτελούν σημαντικά ζητήματα στο Internet of Things (IoT) λόγω της μεγάλης ποικιλίας συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο και της ευαισθησίας των δεδομένων που μεταδίδονται από αυτές. Ορισμένες λύσεις που έχουν προταθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων περιλαμβάνουν:

Διευθυνσιοδότηση:

IPv6: Η μετάβαση στο IPv6 προσφέρει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό διευθύνσεων από το παλαιότερο IPv4, επιτρέποντας τη σύνδεση ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού συσκευών στο δίκτυο IoT.

Ασφάλεια/Ιδιωτικότητα:

Κρυπτογράφηση: Η χρήση κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μεταξύ των συσκευών IoT και των κεντρικών συστημάτων αποτρέπει την ανεπιθύμητη παρεμβολή.

Αυθεντικοποίηση: Οι τεχνικές αυθεντικοποίησης, όπως οι κωδικοί πρόσβασης, οι πιστοποιητικοί και οι βιομετρικές μέθοδοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των χρηστών και των συσκευών IoT.

Διαχείριση Πρόσβασης: Η διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες συσκευών IoT μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως ρόλοι χρηστών και περιορισμοί πρόσβασης βάσει αναγνωρισμένων πολιτικών ασφαλείας.

Αυτές οι λύσεις συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς οικοσυστήματος IoT.

Θέμα 2° c): Να αναφέρετε τις πιο σημαντικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των Wireless Sensor Networks (WSNs) Mobile Ad-Hoc Networks. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις/ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε ένα από αυτά? Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες ενεργειακής σπατάλης σε ένα WSN?

Οι Wireless Sensor Networks (WSNs) και οι Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs) είναι δύο διαφορετικά είδη δικτύων με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές. Ας αναλύσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, καθώς και τις κυριότερες προκλήσεις και αιτίες ενεργειακής σπατάλης για καθένα από αυτά τα δίκτυα.

Ομοιότητες:

Ασύρματη Τεχνολογία: Και τα δύο είδη δικτύων είναι ασύρματα, που σημαίνει ότι οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς τη χρήση καλωδίων.

Αυτοοργανωμένη Λειτουργία: Και τα δύο είδη δικτύων μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένης υποδομής, με τους κόμβους να επικοινωνούν αμοιβαία για τη δρομολόγηση των δεδομένων.

Δυναμική Τοπολογία: Και τα δύο είδη δικτύων μπορούν να έχουν δυναμική τοπολογία, όπου οι συσκευές μπορεί να μετακινούνται και να αλλάζουν τις συνδέσεις τους με άλλους κόμβους.

Διαφορές:

Σκοπός: Οι WSNs συνήθως σχεδιάζονται για τη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες σε ένα περιβάλλον, ενώ οι MANETs χρησιμοποιούνται για δικτύωση φορητών συσκευών που μπορεί να μετακινούνται ελεύθερα.

Ενέργεια: Οι WSNs συνήθως έχουν περιορισμένη ενέργεια λόγω της χρήσης μπαταριών στους αισθητήρες, ενώ οι MANETs συνήθως έχουν περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια στις συσκευές τους.

Διαχείριση Ροής: Στις WSNs, η ροή των δεδομένων είναι πιο καθορισμένη και εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων, ενώ στις MANETs, η ροή των δεδομένων είναι πιο δυναμική και επικεντρώνεται στην επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.

Προκλήσεις/Ζητήματα:

Κατανομή Ενέργειας: Η κατανομή της ενέργειας είναι κρίσιμη για τις WSNs λόγω του περιορισμένου μέγιστου κύκλου ζωής των μπαταριών.

Διαχείριση Κυκλοφορίας: Στις MANETs, η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι πολύ πιο πολύπλοκη λόγω της δυναμικής φύσης των συνδέσεων.

Ασφάλεια: Και στα δύο είδη δικτύων, η ασφάλεια είναι σημαντική πρόκληση λόγω της ανοιχτής φύσης των ασύρματων επικοινωνιών.

Αιτίες Ενεργειακής Σπατάλης σε WSNs:

Επαναλαμβανόμενη Μετάδοση Δεδομένων: Η επαναλαμβανόμενη μετάδοση δεδομένων λόγω απώλειας πακέτων ή παρεμβολών μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη ενέργειας.

Μη Αποτελεσματική Διαχείριση Της Κυκλοφορίας: Η μη αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε περιττή μετάδοση δεδομένων και, ως εκ τούτου, σε ενεργειακή σπατάλη.

Εκτεταμένη Αδράνεια: Οι αισθητήρες που είναι συνεχώς ενεργοί και αναμένουν για δεδομένα μπορεί να καταναλώνουν ενέργεια ακόμα και όταν δεν υπάρχει κίνηση.

Και στα δύο δίκτυα, η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας είναι ένας σημαντικός στόχος που απαιτεί ειδικές τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης.

Θέμα 2° ε): Να σχολιάσετε τη φράση "Δεν υπάρχει μία και μοναδική τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις εφαρμογές IoT"

Η φράση αυτή επισημαίνει μια σημαντική πτυχή στον κόσμο του Internet of Things (IoT). Το IoT απαιτεί πολλαπλές τεχνολογίες για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ συσκευών, καθώς οι απαιτήσεις για εύρος ζώνης, ενέργεια, εύρος κάλυψης και αξιοπιστία διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή.

Διάφορες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας όπως το Wi-Fi, το Bluetooth, το Zigbee, το LoRa, και το NB-IoT έχουν εκδηλώσει τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογών IoT. Κάθε τεχνολογία έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της, και επομένως, δεν υπάρχει μια "μοναδική" τεχνολογία που θα ήταν η ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές IoT.

Οι επιλογές τεχνολογίας συχνά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η απόσταση μεταξύ των συσκευών, η απαίτηση για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η ανάγκη για υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, και η διαθεσιμότητα υποδομής. Συνεπώς, οι εφαρμογές IoT συχνά χρησιμοποιούν μια συνδυασμένη προσέγγιση τεχνολογιών για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

α) Περιγράψτε για κάθε ένα από τα πέντε επίπεδα του IoT OSI (END POINTS , CONNECTIVITY,MIDDLEWARE,IoT SERVICES, APPS) ενδεικτικά τι μπορεί να περιέχει ώστε να λειτουργεί με επάρκεια και ασφάλεια το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας? (250 λέξεις)

Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας σε κάθε ένα από τα πέντε επίπεδα του IoT OSI θα πρέπει να λειτουργεί με επάρκεια και ασφάλεια.

Στο επίπεδο **END POINTS**. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται οι αισθητήρες και οι συσκευές που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον της κυκλοφορίας. Για την ασφάλεια των δεδομένων, οι αισθητήρες πρέπει να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα επικοινωνίας με κρυπτογράφηση και προστασία από επιθέσεις.

Στο επίπεδο **CONNECTIVITY**. Αυτό το επίπεδο διασφαλίζει την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από τους αισθητήρες στα υπόλοιπα επίπεδα. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα όπως το MQTT ή το CoAP με κρυπτογράφηση και πιστοποίηση για την ασφαλή επικοινωνία και την ασφαλή μεταφορά δεδομένων.

Το επίπεδο **MIDDLEWARE**. Αυτό το επίπεδο διαχειρίζεται την ομαλή μετάδοση των δεδομένων μεταξύ τους και εξυπηρετεί ως ενδιάμεσο μεταξύ των αισθητήρων και των υπηρεσιών IoT. Εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας όπως έλεγχο πρόσβασης και ανίχνευση κακόβουλων ενεργειών. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει λογισμικό για τη διαχείριση των δεδομένων και των συσκευών.

Στο επίπεδο **IoT SERVICES**. Εδώ παρέχονται οι υπηρεσίες που βασίζονται στα δεδομένα του συστήματος διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας, όπως η ρύθμιση των φαναριών και η ενημέρωση των οδηγών. Εφαρμόζονται πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων τους.

Τέλος, στο επίπεδο **APPS**. Σε αυτό το επίπεδο είναι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες, όπως ενημερώσεις κυκλοφοριακής κατάστασης και πλοήγησης. Εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων και ο έλεγχος πρόσβασης για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

b) Ποια θεωρείτε ως σημαντικά προβλήματα ασφαλείας στο παραπάνω περιβάλλον? Στο 2ο επίπεδο του IoT OSI (CONNECTIVITY) από πλευράς πρωτοκόλλων ασφαλείας τι θα μπορούσε να περιέχεται? (150 λέξεις)

Σημαντικά προβλήματα ασφαλείας σε ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας περιλαμβάνουν την ευπάθεια στην κυβερνοεπίθεση, όπου κακόβουλοι χρήστες μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία του συστήματος, προκαλώντας ατυχήματα ή ακόμη και απώλεια ζώων. Επιπλέον, η παραβίαση της ασφάλειας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των οδηγών και στη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία. Στο 2ο επίπεδο του IoT OSI, τα πρωτόκολλα ασφαλείας θα περιλαμβάνουν μέτρα όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ των αισθητήρων και του κεντρικού συστήματος διαχείρισης, η ταυτοποίηση και η επαλήθευση των συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο, και η υιοθέτηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας που είναι ανθεκτικά σε επιθέσεις απόκρυψης ταυτότητας ή μετατροπής δεδομένων.

c) Στο 3ο επίπεδο MIDDLEWARE και στο 4ο (IoT SERVICES) θα προτεινάτε να λειτουργούν στο cloud ή στο edge computing και γιατί? (150 λέξεις)

Η απόφαση για το αν θα λειτουργήσει το σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας στο cloud ή στο edge computing εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απόδοσης, ασφάλειας, αξιοπιστίας και κόστους.

Στον τομέα του IoT, το **edge computing** αναδεικνύεται ως μια επιλογή που παρέχει ταχύτερη ανταπόκριση και επεξεργασία δεδομένων στον τοπικό χώρο, κοντά στις πηγές δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωση του συστήματος διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας, καθώς η ταχύτητα ανταπόκρισης είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, το **cloud computing** προσφέρει αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα με ευελιξία και αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, παρέχει επίσης εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογών ευφυούς λογισμικού.

Συνεπώς, σε ένα περιβάλλον IoT για τη διαχείριση αστικής κυκλοφορίας, μια συνήθης πρακτική θα μπορούσε να είναι η χρήση ενός συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, η επεξεργασία δεδομένων και η λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνεται στο edge για την άμεση ανταπόκριση σε γεγονότα κυκλοφορίας, ενώ τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται στο cloud για μακροπρόθεσμες αναλύσεις, παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων.

Το ακριβές μοντέλο αρχιτεκτονικής θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς του συστήματος κυκλοφορίας της κάθε πόλης ή περιοχής.

Χρήση 5G/6G και IoT στην Τηλεχειρουργική

Η **τηλεχειρουργική** επιτρέπει στους χειρουργούς να εκτελούν επεμβάσεις από απόσταση μέσω **ρομποτικών συστημάτων** και **προηγμένων δικτύων επικοινωνίας**. Η ανάπτυξη των **5G/6G και IoT** βελτιώνει την ακρίβεια, μειώνει την καθυστέρηση και καθιστά δυνατές επεμβάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές με **ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση**.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 5G/6G & Edge Computing** για χαμηλή καθυστέρηση και αξιόπιστη επικοινωνία
- **AI & Machine Learning** για ανάλυση δεδομένων και προγνωστική συντήρηση εξοπλισμού
- **Ρομποτικοί Χειρουργικοί Βραχίονες** (π.χ. Da Vinci)

- **Αισθητήρες IoT & Haptic Feedback** για real-time ανατροφοδότηση αφής
- **Blockchain & Quantum Cryptography** για προστασία ασθενών και δεδομένων

Πλεονεκτήματα

- ✓ Δυνατότητα εξειδικευμένων χειρουργών να επεμβαίνουν διεθνώς
- ✓ Μείωση χρόνου απόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
- ✓ Ελαχιστοποίηση ανθρώπινου λάθους και υψηλότερη ακρίβεια
- ✓ Αύξηση προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και ανθεκτικότητας δικτύου
- ✗ Εξάρτηση από σταθερή σύνδεση και αδιάλειπτη επικοινωνία
- ✗ Πολύπλοκος εξοπλισμός και κόστος συντήρησης

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI στην Τηλεχειρουργική

- **End Points:** Χειρουργικά ρομπότ, IoT αισθητήρες, haptic feedback συστήματα, ιατρικές κάμερες υψηλής ανάλυσης
- **Connectivity:** Δίκτυα **5G/6G**, Wi-Fi 6E, δορυφορικές συνδέσεις, πρωτόκολλα επικοινωνίας MQTT, DDS
- **Middleware:** Edge computing για real-time επεξεργασία δεδομένων, API για διασύνδεση συστημάτων και ασφάλεια
- **IoT Services:** Ανάλυση AI για διάγνωση, ρομποτικός έλεγχος, προγνωστική ανάλυση επιπλοκών
- **Apps:** Διεπαφές ελέγχου για τους χειρουργούς, real-time video feedback, cloud-based medical record systems

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η τηλεχειρουργική απαιτεί **ασφάλεια, ακεραιότητα και χαμηλή καθυστέρηση** στα δεδομένα. Επιθέσεις όπως **hacking, DDoS, spoofing** και **παραβιάσεις δεδομένων ασθενών** μπορεί να έχουν **καταστροφικές συνέπειες**.

Για προστασία απαιτούνται:

- **Quantum Cryptography** για κβαντικά ασφαλείς επικοινωνίες
 - **AI-driven Anomaly Detection** για έγκαιρη ανίχνευση κυβερνοαπειλών
 - **Zero Trust Security Framework** για αυστηρό έλεγχο ταυτότητας
 - **Blockchain for Data Integrity** για ασφαλή καταγραφή ιατρικών δεδομένων
 - **TLS/SSL & End-to-End Encryption** για προστασία των δεδομένων των ασθενών
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς οι **χειρουργικές αποφάσεις** πρέπει να λαμβάνονται σε **πραγματικό χρόνο**. Η **τοπική επεξεργασία** αποτρέπει την καθυστέρηση και διατηρεί τη σταθερότητα της επέμβασης.

Τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση ιατρικών δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και αποθήκευση ιστορικού ασθενών**.

Ο **υβριδικός συνδυασμός Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια**, επιτρέποντας τη **βέλτιστη λειτουργία της τηλεχειρουργικής**.